

Achat de risque

Des joueurs ont la possibilité de jouer au super jeu suivant. Ils lancent une pièce, et s'ils obtiennent un Pile, ils gagnent 1000 euros. Un "assureur" propose à chacun des joueurs le marché suivant. Il verse un forfait de 400 euros au joueur pour avoir le droit de jouer à sa place (et empoche seul les 1000 euros s'il gagne).

Un nombre n de joueurs accepte le marché : l'assureur va donc jouer n fois. On note X_n le nombre de fois où il obtient Pile et Y_n son gain algébrique total (en euros). On suppose la situation correctement modélisée par un espace probabilisé (Ω, P) que l'on ne cherchera pas à expliciter.

1. Quelle est la loi, usuelle, de X_n ? On justifiera soigneusement.
2. Justifier la relation $Y_n = 1000X_n - 400n$.
Calculer en fonction de n l'espérance de Y_n , ainsi que sa variance.
3. (a) Quelle est la probabilité (en fonction de n) que l'assureur ne gagne pas d'argent (c'est à dire que son gain soit inférieur ou égal à 0) ? On donnera une expression utilisant le signe Σ .
(b) La calculer explicitement pour $n = 2, 5$ et 10 (on donnera une approximation numérique à 10^{-2}).
4. (a) Justifier que pour tout a positif et toute variable aléatoire X sur (Ω, P) ,

$$P(X - E(X) \leq -a) \leq P(|X - E(X)| \geq a)$$

- (b) Utiliser ce qui précède pour établir l'inégalité :

$$P(Y_n \leq 0) \leq \frac{V(Y_n)}{E(Y_n)^2}.$$

- (c) Calculer le quotient ci-dessus et interpréter pour n grand.

Corrigé

1. On répète n fois une expérience de Bernoulli de probabilité de succès (obtenir Pile) égale à $1/2$. Les expériences sont indépendantes et X_n compte le nombre de succès. On sait donc que X_n suit la loi binomiale de paramètres n et $1/2$.
2. L'assureur débourse quoi qu'il arrive 400 euros par joueur, soit $400n$ euros. Il gagne mille euros chaque fois qu'il obtient Pile, soit $1000X$ euros. Son gain total est bien $Y_n = 1000X_n - 400n$.
D'après le cours, $E(X_n) = n \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{2}$ et $V(X_n) = n \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{n}{4}$. On a donc

$$E(Y_n) = 1000E(X_n) - 400n = 100n \quad \text{et} \quad V(Y_n) = 1000^2 V(X_n) = 1000^2 \frac{n}{4}.$$

3. (a) Il s'agit de

$$\begin{aligned} P(Y_n \leq 0) &= P(1000X_n \leq 400n) \\ &= P\left(X_n \leq \frac{4n}{10}\right) \\ &= \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{4n}{10} \rfloor} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^k \left(\frac{1}{2}\right)^{n-k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^{\lfloor \frac{4n}{10} \rfloor} \binom{n}{k}. \end{aligned}$$

(b) $P(Y_2 \leq 0) = P(X_2 \leq \frac{8}{10}) = P(X_2 = 0) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4} = 0,25.$

$$\begin{aligned} P(Y_5 \leq 0) &= P\left(X_5 \leq \frac{20}{10}\right) = P(X_5 = 0) + P(X_5 = 1) + P(X_5 = 2) \\ &= \frac{1}{2^5} (1 + 5 + 10) = \frac{1}{2} = 0,50. \end{aligned}$$

$$P(Y_{10} \leq 0) = P\left(X_{10} \leq \frac{40}{10}\right) = \frac{1}{2^{10}} \sum_{k=0}^4 \binom{10}{k} = \frac{193}{512} \approx 0,38.$$

4. (a) On a tout simplement l'inclusion

$$(X - E(X) \leq -a) \subset (|X - E(X)| \geq a).$$

(b) On va "centrer" la variable (en retranchant la moyenne) et utiliser l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

$$\begin{aligned} P(Y_n \leq 0) &= P(Y_n - E(Y_n) \leq -E(Y_n)) \underset{4.a)}{\leq} P(|Y_n - E(Y_n)| \geq E(Y_n)) \\ &\leq \frac{V(Y_n)}{E(Y_n)^2}. \end{aligned}$$

On a utilisé l'inégalité établie à la question (a) avec $a = E(Y_n) = 500n$, qui est bien un nombre positif.

(c) On a donc

$$P(Y_n \leq 0) \leq \frac{V(Y_n)}{E(Y_n)^2} = \frac{1000^2 \frac{n}{4}}{(100n)^2} = \frac{25}{n}.$$

On voit donc que lorsque n devient grand, la probabilité que l'assureur perde de l'argent devient très petite (elle tend même vers 0 lorsque n tend vers l'infini).